

Многокритериальная модель распределения свободного денежного потока в задачах персонального финансового планирования: вычислительное исследование и нормативная нормализация критериев

В. М. Евдокимов

Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»,

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1

E-mail: m2201058@edu.misis.ru, ORCID: 0009-0004-8821-8414

Аннотация. Рассматривается задача распределения свободного денежного потока пользователя между тремя направлениями: досрочным погашением кредитных обязательств, резервом ликвидности и финансированием накопительных целей. Предложена и исследована многокритериальная модель поддержки принятия таких решений. Модель включает генерацию альтернатив дискретизацией долей распределяемого ресурса, фильтр досрочного погашения по пороговой ставке альтернативной доходности, взвешенную оценку обеспеченности целей с учётом категорий и срочности, каскад ограничений допустимости по ликвидности и долговой нагрузке, прогнозирование денежных потоков экспоненциальным сглаживанием с интервальной оценкой методом Монте-Карло и аддитивную свёртку критериев с весами, задаваемыми профилем риска пользователя. Проведено вычислительное исследование модели на трёх демонстрационных профилях пользователей — закредитованном, типовом и комфортном — при трёх режимах порога ликвидности. Установлено, что исходная спецификация критериев вырождена: критерии ресурса и ликвидности, вычисляемые от остатка нераспределённых средств, практически коллинеарны (коэффициент корреляции на множестве альтернатив превышает 0,999), вследствие чего ранжирование смещается к резервным распределениям независимо от профиля риска, а минимаксная нормализация по выборочному размаху раздувает экономически незначимые различия критериев до полного единичного диапазона. Предложена модификация модели: критерий ресурса заменён прогнозной оценкой свободного потока следующего периода, что интегрирует блок прогнозирования в функцию полезности; критерий ликвидности вычисляется по запасу средств; нормализация критериев привязана к финансовым нормативам — предельному показателю долговой нагрузки и нормам запаса ликвидности — вместо выборочного размаха. В модифицированной модели рекомендации монотонно дифференцируются по профилям риска: консервативные профили формируют резерв, активные финансируют цели, агрессивный дополнительно осуществляет досрочное погашение дорогих обязательств; ранжирование устойчиво к малым возмущениям весов, а на закредитованном профиле сохраняется корректирующее поведение каскада ограничений. Шкалы нормированных критериев при этом сохраняют экономическую интерпретацию для пользователя, что напрямую поддерживает требование объяснимости рекомендаций. Полный цикл расчёта выполняется менее чем за две миллисекунды, что обеспечивает интерактивный режим работы.

Ключевые слова: многокритериальный выбор, поддержка принятия решений, аддитивная свёртка, нормализация критериев, прогнозирование денежных потоков, метод Монте-Карло, персональные финансы, вычислительный эксперимент

A multi-criteria model for allocating free cash flow in personal financial planning: a computational study and norm-anchored criteria normalization

V. M. Evdokimov

National University of Science and Technology MISIS, 4 Leninskiy Prospekt, Moscow, 119049, Russia

Abstract. This paper proposes and studies a multi-criteria model that supports a recurring household decision: how to split free monthly cash flow between early debt repayment, a liquidity reserve, and savings goals. The model combines several components into a single decision cycle. It generates allocation alternatives by discretizing the available resource into fixed shares, screens loans for early repayment against an opportunity-

cost rate threshold, scores goal attainment with category and urgency weights, enforces a feasibility cascade based on liquidity and debt-load constraints, forecasts cash flows with simple exponential smoothing accompanied by Monte-Carlo interval estimation, and ranks the feasible alternatives by an additive utility function whose weights encode the user's risk profile. A computational study runs the model on three demonstration profiles — over-indebted, typical, and comfortable — under three liquidity-threshold regimes. The study reveals a degeneracy in the original criteria specification: the resource and liquidity criteria, both computed from the unallocated remainder, are nearly collinear (their correlation across alternatives exceeds 0.999), so the ranking collapses toward reserve-only allocations regardless of the risk profile, while sample-range min-max normalization inflates economically negligible criterion differences to the full unit interval. The paper then introduces a refinement: the resource criterion becomes a forecast of next-period free cash flow, which embeds the forecasting block directly into the utility function; the liquidity criterion switches to a stock-based measure; and normalization is anchored to financial norms — the regulatory debt-service-to-income ceiling and liquidity-stock benchmarks — instead of the sample range. Under the refined model, recommendations differentiate monotonically across risk profiles: conservative profiles build the reserve, active profiles fund goals, and the aggressive profile additionally prepays expensive debt. Rankings remain stable under small weight perturbations, the protective cascade still produces corrective output on the over-indebted profile, and a full decision cycle completes in under two milliseconds, which supports interactive use.

Keywords: multi-criteria decision making, decision support, simple additive weighting, criteria normalization, cash-flow forecasting, Monte-Carlo method, personal finance, computational experiment

Введение

Качество бытовых финансовых решений напрямую влияет на устойчивость домохозяйств, уровень сбережений и способность достигать долгосрочных целей [Lusardi, Mitchell, 2014]. Расширение линейки финансовых продуктов и цифровых каналов их потребления увеличивает число альтернатив, которые приходится сопоставлять по ставкам, срокам и рискам, тогда как исходные сведения о доходах, расходах и обязательствах у большинства пользователей остаются разрозненными [Блохина и др., 2025; Малёнкина, Поняева, 2024]. Цифровые сервисы управления личными финансами развиваются быстро [Gomber et al., 2017; Качанова, Плакса, 2025], однако их функциональность преимущественно сводится к учёту операций и визуализации структуры расходов: формализованная процедура выбора действий — куда направить свободные средства этого месяца — в массовых продуктах, как правило, отсутствует.

Потребность в такой процедуре подтверждается эмпирически. Проведённый автором анонимный онлайн-опрос (385 собранных анкет, 322 валидных после контроля внимательности) показал, что при декларируемой склонности к рациональному расчёту в конкретной ситуации распределения свободной суммы лишь 10% респондентов опирались на вычисления, 63% принимали решение исходя из эмоционального комфорта или тревоги, а 84% положительно оценили идею алгоритмического советника при условии прозрачности его логики. Последнее условие существенно: в задачах с высокой ценой ошибки интерпретируемые модели предпочтительнее апостериорных объяснений «чёрных ящиков» [Rudin, 2019], а качество объяснения определяет доверие пользователя к рекомендации [Miller, 2019; Arrieta et al., 2020].

Методическую основу для формализации подобных задач даёт многокритериальный анализ решений, систематически применяемый в финансовых приложениях [Hwang, Yoon, 1981; Zopounidis, Doumpos, 2002]. Среди методов ранжирования аддитивная свёртка критериев (simple additive weighting, SAW), восходящая к теории аддитивной полезности [Fishburn, 1967], выделяется сочетанием простоты, вычислительной эффективности и — что критично для рассматриваемой области — полной прозрачности для пользователя: вклад каждого критерия в итоговую оценку альтернативы виден явно [Velasquez, Hester, 2013]. Диагностика финансового состояния домохозяйства через систему коэффициентов разработана в [Lytton et al., 1991] и доведена до консенсусных норм в [Greninger et al., 1996]; нормативное ограничение долговой нагрузки задаётся регулятором [Банк России, 2018]. Для оценки устойчивости будущих состояний применяются экспоненциальное сглаживание [Hyndman et al., 2002] и стохастическое моделирование методом Монте-Карло [Metropolis, Ulam, 1949]. Вместе с тем известно, что результат многокритериального ранжирования чувствителен к выбору процедуры

нормализации критериев [Jain et al., 2005; Vafaei et al., 2018] — этот аспект, как показано ниже, оказывается определяющим для рассматриваемого класса моделей.

Научная новизна работы состоит не в отдельных методах, каждый из которых известен, а в их интеграции в единую модель распределения свободного денежного потока и в результатах её вычислительного исследования. Вклад работы: (1) сформулирована полная многокритериальная модель, включающая генерацию альтернатив, фильтр досрочного погашения по альтернативной доходности, взвешенную оценку целей и каскад ограничений допустимости; (2) вычислительным экспериментом установлена вырожденность естественной спецификации критериев — коллинеарность критериев ресурса и ликвидности и патология минимаксной нормализации, смещающие ранжирование к резервным распределениям независимо от предпочтений пользователя; (3) предложена модификация — прогнозный критерий ресурса, интегрирующий блок прогнозирования в функцию полезности, критерий ликвидности по запасу и нормативная нормализация критериев, — восстанавливающая содержательную дифференциацию рекомендаций по профилям риска; (4) показано сохранение защитного поведения ограничений и устойчивость ранжирования к возмущениям весов. Персональные финансы выступают прикладной областью; сама схема «обнаруженная коллинеарность критериев → нормативное якорение шкал» переносима на другие задачи распределения ресурса.

1. Классы алгоритмических подходов и выбор метода

Алгоритмические ядра цифровых инструментов персонального финансового планирования можно разделить на шесть классов, различающихся балансом адаптивности и объяснимости (таблица 1). Правила и эвристики прозрачны, но плохо выражают компромиссы между конкурирующими направлениями; скоринговые модели сводят многомерную ситуацию к одному числу; прогнозные модели повышают обоснованность, но сами по себе не выбирают действие; оптимизационные постановки строги, но их решения трудно объяснить пользователю без специальной подготовки. Гибридная схема — правила как ограничения допустимости, прогноз как источник критерия, многокритериальное ранжирование как механизм выбора — сочетает сильные стороны классов ценой роста требований к согласованию модулей; именно согласование критериев и оказывается, как показано в разделе 3, нетривиальной частью задачи.

Таблица 1. Классы алгоритмических подходов к поддержке решений в персональных финансах

Класс подхода	Сильные стороны	Ограничения
Правила и эвристики	Прозрачная логика, низкая сложность	Слабая адаптивность, трудности с многокритериальностью
Скоринговые модели	Компактность, удобство мониторинга	Редукция к одному числу, спорность весов
Прогнозирование потоков	Учёт динамики и неопределённости	Не выбирает действие, требует истории
Многокритериальный выбор	Формализация компромиссов, настройка предпочтений	Чувствительность к шкалам и нормализации
Оптимизационные модели	Строгость, воспроизводимость	Сложность объяснения, зависимость от допущений
Гибрид (правила + прогноз + ранжирование)	Баланс объяснимости и качества	Согласование модулей, требовательное тестирование

2. Математическая модель

2.1. Входные данные и показатели состояния

Входные данные приводятся к единому временному шагу в один месяц. Пусть в периоде t заданы доходные транзакции i_k , расходные транзакции e_j и текущий остаток средств B_t . Множество кредитных обязательств $O = \{(P_l, r_l, T_l, B_l^{кр})\}$ описывает для каждого кредита l ежемесячный аннуитетный платёж,

годовую ставку, остаточный срок и остаток основного долга. Множество целей $G = \{(T_s^{\text{цел}}, C_s, t_s, c_s)\}$ задаёт для каждой цели s целевую сумму, текущее накопление, число месяцев до срока и категорию. Вектор параметров пользователя включает порог ликвидности $L_{\min}$, предельную долговую нагрузку $D_{\max}$, пороговую ставку r_{bench} и профиль риска. Чистый денежный поток и свободный ресурс периода определяются как

$$CF_t = \sum i_k - \sum e_j, \quad (1)$$

$$R_t = CF_t - \sum P_l. \quad (2)$$

Текущее состояние характеризуется коэффициентом ликвидности и долговой нагрузкой:

$$L_t = R_t / (\sum e_j + \sum P_l), \quad (3)$$

$$D_t = \sum P_l / \sum i_k. \quad (4)$$

Показатель (3) выражает, какая доля суммарных обязательных платежей месяца покрывается свободным ресурсом, и интерпретируется как оперативный запас прочности бюджета; норма $L_{\min} = 0,30$ опирается на систему коэффициентов [Greninger et al., 1996]. Показатель (4) — показатель долговой нагрузки; предельное значение $D_{\max} = 0,40$ соответствует нормативному порогу [Банк России, 2018]. Условия $CF_t > 0$ и $R_t > 0$ являются необходимыми для применимости модели: при их нарушении модель не подбирает «наименее плохое» распределение, а формирует корректирующую рекомендацию о структурном пересмотре бюджета (принцип отказа с диагностикой).

2.2. Прогнозирование денежных потоков

Ряды доходов и расходов прогнозируются простым экспоненциальным сглаживанием [Hyndman et al., 2002]:

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha y_t + (1 - \alpha) \hat{y}_t, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (5)$$

где коэффициент $\alpha = 0,3$ задаёт умеренное доверие к последнему наблюдению, типичное для месячных финансовых рядов. Неопределённость прогноза оценивается методом Монте-Карло [Metropolis, Ulam, 1949]: вокруг точечного прогноза генерируется $N = 1000$ сценариев с шумом, дисперсия которого равна выборочной дисперсии остатков сглаживания; по сценариям вычисляются медиана и 95-процентный интервал на горизонте $h = 1, \dots, 3$ месяцев. В исходной спецификации модели прогнозный блок выполняет только диагностическую функцию — оценивает риск дефицита ресурса; в разделе 3.3 он интегрируется непосредственно в функцию полезности.

2.3. Генерация альтернатив и фильтр ставок досрочного погашения

Альтернатива распределения — тройка $a = (x_d, x_r, x_g)$ сумм, направляемых соответственно на досрочное погашение обязательств, в резерв ликвидности и на цели, при условии $x_d + x_r + x_g = \max(R_t, 0)$ и неотрицательности компонент. Множество альтернатив формируется дискретизацией долей с шагом 0,2, что по схеме сочетаний с повторениями даёт 21 вариант — от «всё на досрочное погашение» до «всё на цели». Шаг дискретизации балансирует полноту перебора и когнитивную нагрузку: каждая альтернатива остаётся объяснимой пользователю в терминах долей.

Сумма x_d распределяется между кредитами по стратегии приоритета наибольшей ставки [Bach, 2004; Amar et al., 2011] с дополнительным экономическим фильтром: досрочное погашение применяется только к обязательствам, ставка которых не ниже альтернативной доходности размещения средств

$$O^{\text{цел}} = \{l \in O : r_l \geq r_{\text{bench}}\}, \quad (6)$$

где $r_{\text{bench}} = 0,14$ — ориентир доходности накопительных инструментов (параметр пересматривается при изменении рыночных условий). Если все кредиты дешевле порога, компонента x_d перенаправляется на цели: рубль, размещённый под более высокую ставку, экономически продуктивнее рубля, погасившего дешёвый долг. После частичного погашения аннуитетный платёж пересчитывается при неизменном сроке, что даёт снижение суммарного платежа $\delta P(a)$ и, как следствие, долговой нагрузки $D_t(a)$.

2.4. Обеспеченность целей с учётом категорий и срочности

Целям сопоставляются веса категорий: инвестиции в рост дохода — 3,0 (приоритет вложений в человеческий капитал [Becker, 1964]), безопасность — 2,0, материальные цели — 1,0, эмоциональные — 0,5. Срочность цели растёт по мере приближения срока:

$$u_s = \max(1, 12 / \max(\tau_s, 1)). \quad (7)$$

Сумма x_g распределяется между активными целями пропорционально произведению веса категории на срочность с ограничением «не накапливать сверх целевой суммы»; избыток перераспределяется по той же пропорции. Взвешенная обеспеченность целей для альтернативы a определяется как

$$S_i(a) = \sum_s (C_s + \Delta C_s(a)) w_s u_s / \sum_s T_s^{\text{цел}} w_s u_s, \quad (8)$$

где $\Delta C_s(a)$ — пополнение цели s в рамках альтернативы. Показатель (8) по построению принадлежит единичному отрезку и интерпретируется как доля взвешенной суммы целей, уже обеспеченная накоплениями.

2.5. Ограничения допустимости

Альтернатива допустима, если после её применения состояние остаётся в безопасной зоне:

$$L_i(a) \geq L_{\min}, \quad D_i(a) \leq D_{\max}, \quad R_i(a) \geq 0, \quad (9)$$

где показатели пересчитаны с учётом распределения: числитель ликвидности уменьшается на направленные из ресурса суммы, знаменатель — на величину $\delta P(a)$. Проверка ограничений приоритизирована каскадом: сначала долговая нагрузка, затем ликвидность, затем неотрицательность остатка, — поэтому критические ограничения разрешаются до какого-либо дискреционного выбора. Пустота допустимого множества трактуется как диагноз: модель сообщает, какое ограничение нарушено и почему, вместо выдачи формально «лучшей» из недопустимых альтернатив.

2.6. Нормализация, свёртка и профили риска

Перед свёрткой разноразмерные критерии приводятся к единичному отрезку. Естественный и широко используемый выбор — минимаксная нормализация по текущему множеству допустимых альтернатив [Jain et al., 2005]:

$$\hat{x}(a) = (x(a) - \min x) / (\max x - \min x). \quad (10)$$

Интегральная полезность альтернативы задаётся аддитивной свёрткой [Fishburn, 1967] с инверсией члена долговой нагрузки, снижение которой предпочтительно:

$$U(a) = w_R \hat{R}(a) + w_L \hat{L}(a) + w_D (1 - \hat{D}(a)) + w_S \hat{S}(a), \quad \sum w = 1; \quad a = \arg \max U(a^*). \quad (11)$$

Веса кодируют финансовую стратегию пользователя и задаются одним из пяти профилей риска (таблица 2); профиль «сбалансированный» используется по умолчанию. Явная функция полезности делает модель настраиваемой без изменения алгоритма и объяснимой: для любой рекомендации можно показать вклад каждого критерия.

Таблица 2. Профили риска и веса критериев

Профиль	w_R (ресурс)	w_L (ликвидность)	w_D (долг)	w_S (цели)
Консервативный	0,20	0,45	0,25	0,10
Умеренный	0,20	0,35	0,25	0,20
Сбалансированный	0,25	0,30	0,25	0,20
Активный	0,30	0,20	0,20	0,30
Агрессивный	0,35	0,10	0,15	0,40



Рис. 1. Схема цикла принятия решения. Штриховая стрелка — интеграция прогнозного блока в функцию полезности (модификация раздела 3.3)

3. Вычислительное исследование

3.1. План эксперимента и демонстрационные профили

Модель реализована на языке Python (исходный код эксперимента доступен по запросу; см. раздел «Дополнительная информация»). Исследование проводилось на трёх демонстрационных профилях пользователей, охватывающих качественно разные зоны состояния (таблица 3): профиль А — закредитованный (долговая нагрузка выше нормативного порога), профиль В — типовой (ликвидность вблизи порога $L_{\min}$), профиль С — комфортный (значительный свободный ресурс). Профили В и С включают по три цели разных категорий (резерв безопасности, профессиональная переподготовка, отпуск) и кредиты с разными ставками, из которых ипотечный (8,5%) не проходит фильтр (6) при $r_{\text{bench}} = 0,14$, а потребительские (19–27%) проходят. Для каждого профиля исследовались три режима порога ликвидности $L_{\min} \in \{0; 0,15; 0,30\}$ и пять профилей риска; устойчивость ранжирования проверялась возмущением каждого веса сбалансированного профиля на $\pm 0,05$ с перенормировкой (восемь возмущений).

Таблица 3. Демонстрационные профили (суммы в рублях, в месяц)

Показатель	А (закредитованный)	В (типовой)	С (комфортный)
Доход $\sum i_k$	90 000	135 000	167 000
Расходы $\sum e_j$	40 000	60 000	36 500
Платежи $\sum P_l$	38 299	33 622	30 327
Кредиты (ставка)	карта (27%), потреб. (22%)	карта (27%), потреб. (22%), ипотека (8,5%)	потреб. (19%), ипотека (8,5%)
Свободный ресурс R_t	11 701	41 378	100 173
Ликвидность L_t	0,149	0,442	1,499
Долговая нагрузка D_t	0,426	0,249	0,182
Остаток средств B_t	30 000	90 000	150 000

3.2. Поведение исходной спецификации критериев

На профиле А допустимое множество пусто при любом режиме порога: долговая нагрузка превышает $D_{\max} = 0,40$, и даже направление всего ресурса на досрочное погашение снижает её лишь до 0,413. Модель корректно отказывается от выбора и формирует корректирующую рекомендацию о снижении долговой нагрузки — защитный каскад работает как спроектировано.

На профилях В и С проявляется вырожденность ранжирования (таблица 4). Ужесточение порога ликвидности монотонно сжимает допустимое множество (с 19 до 3 альтернатив на профиле В), однако оптимальная альтернатива при этом одна и та же для всех пяти профилей риска: «весь ресурс в резерв». Единственное исключение — агрессивный профиль на комфортном профиле С при $L_{\min} = 0,30$. Ранжирование при этом формально устойчиво: все восемь возмущений весов сохраняют оптимум — но устойчивость здесь является симптомом, а не достоинством: ранжирование нечувствительно и к предпочтениям пользователя.

Таблица 4. Исходная спецификация: размер допустимого множества и число различных оптимумов по пяти профилям риска

Профиль	$L_{\min} = 0$	$L_{\min} = 0,15$	$L_{\min} = 0,30$
А	недопустимо (отказ с диагностикой)	недопустимо	недопустимо
В	19 альтернатив; 1 оптимум (0/100/0)	10; 1 оптимум (0/100/0)	3; 1 оптимум (0/100/0)
С	17; 1 оптимум (0/100/0)	15; 1 оптимум (0/100/0)	14; 2 оптимума

Причины вырожденности устанавливаются анализом критериев. Во-первых, критерии ресурса и ликвидности в исходной спецификации вычисляются от одной и той же величины — остатка нераспределённых средств: числитель $L_d(a)$ совпадает с $R_d(a)$, а знаменатель почти постоянен по альтернативам. Выборочный коэффициент корреляции между ними на множестве из 21 альтернативы составляет 0,9998 (профиль В) и 0,99979 (профиль С): два критерия из четырёх фактически являются одним, и суммарный вес «сохранения средств» достигает 0,45–0,65 в зависимости от профиля риска. Во-вторых, минимаксная нормализация (10) растягивает любой, в том числе экономически ничтожный, размах критерия до полного единичного отрезка: так, досрочное погашение изменяет долговую нагрузку профиля С лишь с 0,182 до 0,157, однако после нормализации это различие весит столько же, сколько полный размах ресурса. Чувствительность результатов многокритериального ранжирования к процедуре нормализации известна в литературе [Vafaei et al., 2018]; здесь она усилена коллинеарностью критериев и приводит к систематическому смещению.

3.3. Модификация: прогнозный критерий ресурса, запас ликвидности и нормативная нормализация

Предлагаемая модификация сохраняет структуру модели — множество альтернатив, фильтр ставок, взвешенные цели и каскад ограничений (9) остаются неизменными — и затрагивает только спецификацию критериев в свёртке (11). Три изменения устраняют выявленные дефекты.

Первое. Критерий ресурса заменяется прогнозной оценкой свободного потока следующего периода:

$$\hat{R}_{t+1}(a) = \hat{I}_{t+1} - \hat{E}_{t+1} - (\sum P_l - \delta P(a)), \quad (12)$$

где $\hat{I}_{t+1}$ и $\hat{E}_{t+1}$ — прогнозы (5) рядов доходов и расходов. Критерий перестаёт награждать удержание средств: текущий остаток в (12) не входит, а досрочное погашение повышает будущий ресурс через снижение платежей. Тем самым прогнозный блок, в исходной модели выполнявший лишь диагностическую функцию, интегрируется непосредственно в функцию полезности.

Второе. Критерий ликвидности переводится с потока на запас:

$$L^{\text{зап}}(a) = (B_t + x_r) / (\sum e_j + \sum P_l - \delta P(a)), \quad (13)$$

то есть измеряет число месяцев обязательных платежей, покрываемых накопленным запасом средств, — аналог коэффициента базовой ликвидности [Greninger et al., 1996], зависящий от альтернативы. Теперь именно резервная компонента x_r — и только она — улучшает этот критерий, чем устраняется коллинеарность: каждое направление распределения улучшает преимущественно свой критерий (досрочное погашение — будущий ресурс и долговую нагрузку, резерв — запас ликвидности, цели — обеспеченность целей).

Третье. Нормализация привязывается не к выборочному размаху, а к содержательным якорям шкал: прогнозный ресурс (12) нормируется на прогнозный чистый поток $\hat{I}_{t+1} - \hat{E}_{t+1}$ (доля будущего потока, остающаяся свободной); запас (13) — на верхнюю норму запаса ликвидности в шесть месяцев [Greninger et al., 1996]; долговая нагрузка — на нормативный потолок $D_{\max}$ [Банк России, 2018]; обеспеченность целей (8) уже принадлежит единичному отрезку. Все нормированные значения усекаются до единичного отрезка. Нормативная нормализация имеет три следствия: экономически малые различия критериев остаются малыми и после нормирования; шкалы не зависят от состава множества альтернатив, что исключает реверс рангов при его изменении; каждое нормированное значение интерпретируемо для пользователя в терминах принятых финансовых норм, что прямо поддерживает требование объяснимости.

3.4. Результаты модифицированной модели

Поведение модифицированной модели на тех же профилях и при том же пороге $L_{\min} = 0,30$ качественно меняется (таблица 5, рис. 2). На комфортном профиле С рекомендации монотонно дифференцируются по аппетиту к риску: консервативный, умеренный и сбалансированный профили формируют резерв; активный направляет 60% ресурса на цели; агрессивный дополнительно осуществляет досрочное погашение потребительского кредита (19% годовых) — единственного обязательства, прошедшего фильтр (6), — тогда как ипотека (8,5%) корректно исключена из досрочного погашения как более дешёвая, чем альтернативное размещение средств. На типовом профиле В, где после каскада ограничений остаются лишь три допустимые альтернативы, дифференциация ожидаемо слабее: консервативный профиль выбирает чистый резерв, остальные — резерв с частичным финансированием целей. Это иллюстрирует общее свойство модели: в стеснённой зоне решение определяется преимущественно защитными ограничениями, в комфортной — предпочтениями пользователя. Профиль А по-прежнему получает корректирующую рекомендацию.

Таблица 5. Модифицированная модель: оптимальные альтернативы (досрочное погашение / резерв / цели, % от ресурса) при $L_{\min} = 0,30$

Профиль риска	В (типовой)	С (комфортный)
Консервативный	0 / 100 / 0	0 / 100 / 0
Умеренный	0 / 80 / 20	0 / 100 / 0
Сбалансированный	0 / 80 / 20	0 / 100 / 0
Активный	0 / 80 / 20	0 / 40 / 60
Агрессивный	0 / 80 / 20	20 / 20 / 60

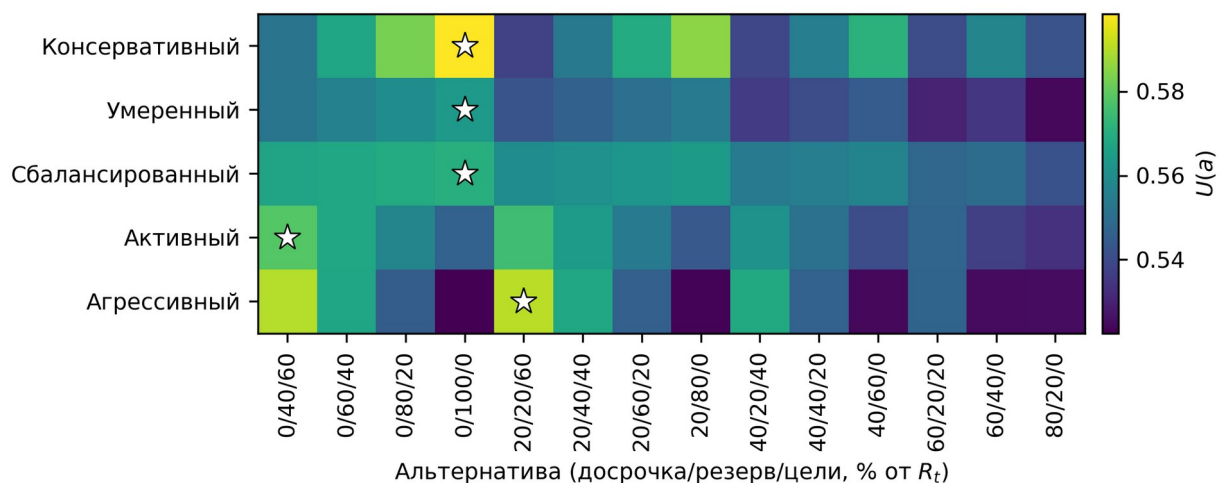


Рис. 2. Полезность $U(a)$ допустимых альтернатив профиля С по пяти профилям риска (модифицированная модель). Звёздочка — оптимальная альтернатива профиля. Цветовая шкала viridis сохраняет монотонность при монохромной печати

Устойчивость ранжирования проверялась возмущением весов сбалансированного профиля на $\pm 0,05$. На профиле В оптимум сохраняется во всех восьми возмущениях. На профиле С оптимум сохраняется в шести возмущениях из восьми; в двух случаях (снижение веса ликвидности либо повышение веса целей на 0,05) оптимум переключается на соседнюю по структуре альтернативу «0/40/60» с различием полезностей менее 0,007. Такое поведение интерпретируется как граничное, а не хаотическое: сбалансированный профиль на комфортном пользователе находится вблизи границы зон «резерв» и «цели», и малый сдвиг предпочтений переводит рекомендацию в соседнюю зону. Для практики это означает целесообразность показа пользователю не только оптимума, но и ближайших по полезности альтернатив.

3.5. Прогнозный блок и вычислительная эффективность

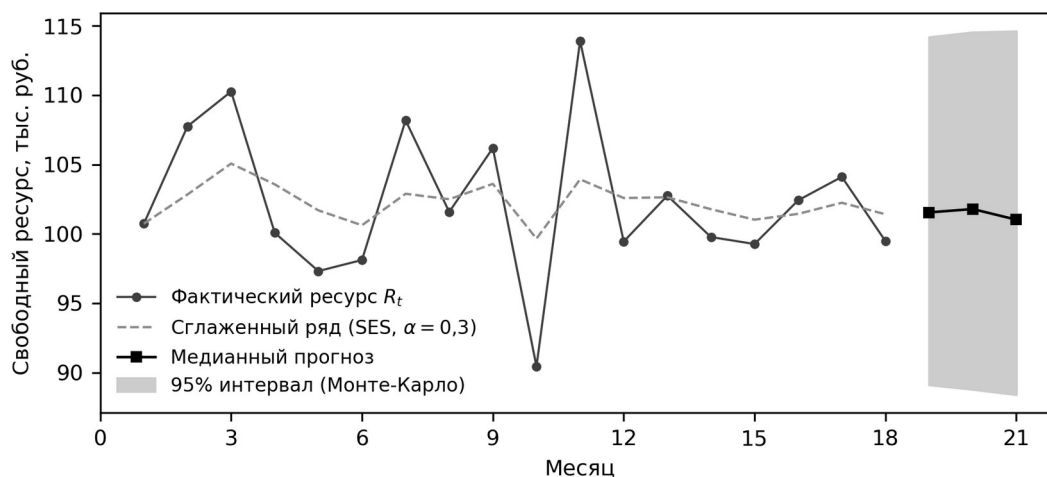


Рис. 3. Прогноз свободного ресурса профиля С: сглаженный ряд, медианный прогноз и 95-процентный интервал по 1000 сценариям Монте-Карло

Рисунок 3 иллюстрирует стохастический прогноз свободного ресурса профиля С на синтетическом ряде из 18 месяцев: медиана на горизонте трёх месяцев составляет 101,0 тыс. рублей при 95-процентном интервале от 88,4 до 114,6 тыс. рублей. Интервальная оценка используется двояко: в критерии (12) — через точечный прогноз, и в объяснении рекомендации — как честная характеристика неопределённости («с вероятностью 95% свободный ресурс через три месяца составит от ... до ...»). Вычислительная сложность цикла линейна по числу альтернатив, обязательств и сценариев; в реализации на Python полный цикл — генерация и оценка 21 альтернативы, фильтры, нормализация и ранжирование по пяти профилям — выполняется за 0,7 мс, стохастический прогноз (1000 сценариев, горизонт три месяца) — за 0,9 мс. Суммарно менее двух миллисекунд на решение, что с запасом обеспечивает интерактивный режим, включая мгновенный пересчёт при изменении пользователем весов или входных данных.

4. Обсуждение

Главный методический результат состоит в том, что «естественная» спецификация критериев — ресурс и ликвидность от остатка нераспределённых средств плюс минимаксная нормализация — выглядит корректной, проходит функциональное тестирование на типовых сценариях, но систематически вырождает ранжирование. Дефект не виден на уровне отдельных формул и обнаруживается только вычислительным исследованием модели в целом: коллинеарность критериев (корреляция выше 0,999) и растяжение ничтожных размахов нормализацией совместно сводят многокритериальную задачу к однокритериальной. Это аргумент в пользу обязательного вычислительного исследования моделей поддержки решений до их внедрения — функциональной корректности недостаточно.

Предложенное нормативное якорение шкал представляется переносимым за пределы рассматриваемой задачи: всюду, где для критериев существуют содержательные нормы (регуляторные пороги, отраслевые ориентиры), нормировка на них предпочтительнее выборочного размаха — она

сохраняет экономический масштаб различий, устраняет зависимость от состава альтернатив и делает нормированные значения интерпретируемыми. Последнее свойство напрямую связано с требованием объяснимости рекомендаций [Rudin, 2019; Miller, 2019]: пользователь видит оценки в терминах «доля от нормы», а не в условных единицах.

Ограничения работы определяют направления развития. Во-первых, исследование выполнено на демонстрационных профилях, систематически покрывающих качественно разные зоны состояния; продольная проверка на данных реальных пользователей — предмет отдельного исследования. Во-вторых, веса профилей риска заданы экспертно; их выявление из предпочтений пользователей (например, попарными сравнениями) и калибровка границ зон переключения рекомендаций требуют контролируемого пользовательского эксперимента. В-третьих, прогнозный блок ограничен простым экспоненциальным сглаживанием; для рядов с сезонностью и структурными сдвигами уместны более выразительные модели, при сохранении интервальной оценки неопределённости. В-четвёртых, пороговая ставка фильтра досрочного погашения задана константой и должна обновляться по рыночным данным. Наконец, модель детерминирована относительно категорий целей; автоматическая категоризация транзакций и архитектурная организация программной реализации составляют самостоятельные задачи и в настоящей работе не рассматриваются.

Заключение

В работе сформулирована многокритериальная модель распределения свободного денежного потока пользователя между досрочным погашением обязательств, резервом ликвидности и накопительными целями: генерация альтернатив дискретизацией долей, фильтр досрочного погашения по пороговой ставке альтернативной доходности, взвешенная оценка обеспеченности целей с учётом категорий и срочности, каскад ограничений допустимости по ликвидности и долговой нагрузке, стохастический прогноз потоков и аддитивная свёртка критериев по профилю риска.

Вычислительное исследование модели на трёх демонстрационных профилях при трёх режимах порога ликвидности выявило вырожденность исходной спецификации критериев: коллинеарность критериев ресурса и ликвидности (корреляция выше 0,999) в сочетании с минимаксной нормализацией смещает ранжирование к резервным распределениям независимо от профиля риска. Предложенная модификация — прогнозный критерий ресурса, интегрирующий блок прогнозирования в функцию полезности, критерий ликвидности по запасу средств и нормативная нормализация шкал по финансовым нормам — восстанавливает содержательную дифференциацию: консервативные профили формируют резерв, активные финансируют цели, агрессивный дополнительно гасит дорогие обязательства, причём фильтр альтернативной доходности корректно исключает дешёвую ипотеку из досрочного погашения. Ранжирование устойчиво к малым возмущениям весов, защитный каскад сохраняет корректирующее поведение на закредитованном профиле, а полный цикл расчёта занимает менее двух миллисекунд.

Сравнение с известными результатами подтверждает общий вывод литературы о существенном влиянии процедуры нормализации на итоги многокритериального ранжирования [Jain et al., 2005; Vafaei et al., 2018] и конкретизирует его для класса задач распределения ресурса: при коллинеарных критериях выборочная нормализация не просто меняет порядок альтернатив, а систематически вырождает задачу. Перспективы работы включают выявление весов из предпочтений пользователей, продольную проверку на реальных данных, расширение прогнозного блока и калибровку нормативных якорей шкал по рыночным данным.

Дополнительная информация

Благодарности. Автор благодарит И. С. Бондаренко (НИТУ «МИСИС») за научное руководство работой, в рамках которой выполнено исследование.

Финансирование. Исследование не имело внешнего финансирования.

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Доступность данных и кода. Исходный код модели и вычислительного эксперимента, обеспечивающий воспроизведение всех таблиц и рисунков, а также обезличенные данные упомянутого во введении опроса доступны у автора по обоснованному запросу.

Список литературы

Банк России. Указание от 31.08.2018 № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и о применении к указанным видам активов надбавок...». — М.: Банк России, 2018.

Bank of Russia. Ukazanie ot 31.08.2018 No. 4892-U «O vidakh aktivov, kharakteristikakh vidov aktivov, k kotorym ustanavlivayutsya nadbavki k koeffitsientam riska...» [Bank of Russia Ordinance No. 4892-U on risk-weight add-ons]. — Moscow: Bank of Russia, 2018 (in Russian).

Блохина И. М., Айвазян Н. С., Казакова Л. В., Федосова Ю. В. Особенности управления личными финансами в современных условиях // Естественнo-гуманитарные исследования. — 2025. — № 3 (59). — С. 624–629.

Blokhina I. M., Ayvazyan N. S., Kazakova L. V., Fedosova Yu. V. Osobennosti upravleniya lichnymi finansami v sovremennykh usloviyakh [Features of personal finance management in modern conditions] // Estestvenno-gumanitarnye issledovaniya. — 2025. — No. 3 (59). — P. 624–629 (in Russian).

Качанова Л. С., Плакса М. А. Кастомизация информационных продуктов управления личными финансами граждан как средство обеспечения экономической безопасности домохозяйств // Экономика и предпринимательство. — 2025. — № 6 (179). — С. 1417–1425.

Kachanova L. S., Plaksa M. A. Kastomizatsiya informatsionnykh produktov upravleniya lichnymi finansami grazhdan kak sredstvo obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti domokhozyaystv [Customization of personal finance information products as a means of household economic security] // Ekonomika i predprinimatelstvo. — 2025. — No. 6 (179). — P. 1417–1425 (in Russian).

Малёнкина Т. М., Поняева Е. В. Цифровизация управления личными финансами // Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и практики. — 2024. — № 1 (42). — С. 77–81.

Malyonkina T. M., Ponyaeva E. V. Tsifrovizatsiya upravleniya lichnymi finansami [Digitalization of personal finance management] // Mnogourovnevoe obshchestvennoe vosproizvodstvo: voprosy teorii i praktiki. — 2024. — No. 1 (42). — P. 77–81 (in Russian).

Amar M., Ariely D., Ayal S., Cryder C. E., Rick S. I. Winning the battle but losing the war: the psychology of debt management // Journal of Marketing Research. — 2011. — Vol. 48, SPL. — P. S38–S50. DOI: 10.1509/jmkr.48.SPL.S38.

Arrieta A. B., Díaz-Rodríguez N., Del Ser J. et al. Explainable artificial intelligence (XAI): concepts, taxonomies, opportunities and challenges toward responsible AI // Information Fusion. — 2020. — Vol. 58. — P. 82–115. DOI: 10.1016/j.inffus.2019.12.012.

Bach D. The Automatic Millionaire: a powerful one-step plan to live and finish rich. — New York: Broadway Books, 2004. — 272 p.

Becker G. S. Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. — New York: Columbia University Press, 1964. — 187 p.

Fishburn P. C. Methods of estimating additive utilities // Management Science. — 1967. — Vol. 13, No. 7. — P. 435–453. DOI: 10.1287/mnsc.13.7.435.

Gomber P., Koch J.-A., Siering M. Digital finance and FinTech: current research and future research directions // Journal of Business Economics. — 2017. — Vol. 87. — P. 537–580. DOI: 10.1007/s11573-017-0852-x.

Greninger S. A., Hampton V. L., Kitt K. A., Achacoso J. A. Ratios and benchmarks for measuring the financial well-being of families and individuals // Financial Services Review. — 1996. — Vol. 5, No. 1. — P. 57–70. DOI: 10.1016/S1057-0810(96)90027-X.

Hwang C. L., Yoon K. Multiple attribute decision making: methods and applications. — Berlin: Springer-Verlag, 1981. — 259 p.

Hyndman R. J., Koehler A. B., Snyder R. D., Grose S. A state space framework for automatic forecasting using exponential smoothing methods // International Journal of Forecasting. — 2002. — Vol. 18, No. 3. — P. 439–454. DOI: 10.1016/S0169-2070(01)00110-8.

Jain A., Nandakumar K., Ross A. Score normalization in multimodal biometric systems // Pattern Recognition. — 2005. — Vol. 38, No. 12. — P. 2270–2285. DOI: 10.1016/j.patcog.2005.01.012.

Lusardi A., Mitchell O. S. The economic importance of financial literacy: theory and evidence // Journal of Economic Literature. — 2014. — Vol. 52, No. 1. — P. 5–44. DOI: 10.1257/jel.52.1.5.

- Lytton R. H., Garman E. T., Porter N. M.* How to use financial ratios when advising clients // *Financial Counseling and Planning*. — 1991. — Vol. 2. — P. 3–23.
- Metropolis N., Ulam S.* The Monte Carlo method // *Journal of the American Statistical Association*. — 1949. — Vol. 44, No. 247. — P. 335–341. DOI: 10.1080/01621459.1949.10483310.
- Miller T.* Explanation in artificial intelligence: insights from the social sciences // *Artificial Intelligence*. — 2019. — Vol. 267. — P. 1–38. DOI: 10.1016/j.artint.2018.07.007.
- Rudin C.* Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead // *Nature Machine Intelligence*. — 2019. — Vol. 1. — P. 206–215. DOI: 10.1038/s42256-019-0048-x.
- Vafaei N., Ribeiro R. A., Camarinha-Matos L. M.* Data normalisation techniques in decision making: case study with TOPSIS method // *International Journal of Information and Decision Sciences*. — 2018. — Vol. 10, No. 1. — P. 19–38. DOI: 10.1504/IJIDS.2018.090667.
- Velasquez M., Hester P. T.* An analysis of multi-criteria decision making methods // *International Journal of Operations Research*. — 2013. — Vol. 10, No. 2. — P. 56–66.
- Zopounidis C., Doumpos M.* Multi-criteria decision aid in financial decision making: methodologies and literature review // *Journal of Multi-Criteria Decision Analysis*. — 2002. — Vol. 11, No. 4–5. — P. 167–186. DOI: 10.1002/mcda.333.

Сведения об авторе

Евдокимов Василий Максимович — кафедра автоматизированных систем управления, Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1; e-mail: m2201058@edu.misis.ru; ORCID: 0009-0004-8821-8414.

Vasilii M. Evdokimov — Department of Automated Control Systems, National University of Science and Technology MISIS, 4 Leninskiy Prospekt, Moscow, 119049, Russia; e-mail: m2201058@edu.misis.ru; ORCID: 0009-0004-8821-8414.